

Titel	ALP — Arena Light Panel, reparation
Kategori	Utrustning
Slug	alp-reparation
Uppdaterad	2026-05-27
Kort beskrivning	Arbetsprocess och arbetsledarinstruktioner för reparation av ALP-paneler (Arena Light Panel). Panelen är ca 3 × 2,2 m, tung, och kräver truck samt flera personer vid lyft för att komma åt nitpinnar på undersidan.

ALP — Arena Light Panel, reparation

Översikt

Reparationsprocess för ALP (Arena Light Panel). Trasiga sektioner i panelen identifieras, nitas loss på både ovan- och undersida, byts ut mot reservdel, och nitas tillbaka. Panelens storlek och vikt gör att den måste hanteras med truck och flera personer.

Arbetsstation

Utomhus eller inomhus med gott om plats omkring. Stationen byggs upp i tre zoner i rad:

1. **Inkommande stack** — trasiga paneler som väntar på reparation
2. **Mittenstation (reparationsyta)** — 4 stack pall ställda i en fyrkant med 5 pall i varje stack. Det är på denna upphöjda fyrkant som panelen ligger när nitarna på undersidan slås ut och borraras loss.
3. **Färdigt stack** — reparerade paneler

Stack-storlek: 12 paneler per stack.

Förflyttning mellan zoner sker med manskraft. Trucken används enbart i zon 2 där den står still och lyfter panelen lodrätt för att blotta undersidan. Lämna utrymme runt mittenstationen så att man kommer åt panelen från alla sidor och så att trucken kan stå stabilt.

Bemanning

- **Antal personer:** 2–4 personer
- **Skalbart?** Begränsat. Inom en station räcker upp till ~4 personer som jobbar parallellt; därutöver står man i vägen för varandra. För att skala vidare krävs en helt ny, parallell arbetsstation.

Roller

Alla får en roll men hjälps åt vid behov.

- **Arbetsledare (1 person)** — håller flödet igång, kör trucken, hoppar in där det behövs. Ansvarar för att rätt reservdel används (jfr steg 13).
- **Nit-/borrgrupp (1–2 personer)** — plockar bort nitar: borrar och slår ut med drivdorn. Jobbar både på ovan- och undersida när panelen är upp.
- **Nitare (1 person)** — sätter dit nya nitar när reservdelen är på plats.

Material

- ALP-panel (ca 3 × 2,2 m)
- Reservdel för det trasiga området
- Nitare: **4,8 mm stålnit** (längd: *[återkommer]*)

- Tejp för uppmärkning

Verktyg

- **Nitpistol** — eldriven
- **Drivdorn 3 mm** — för pinnen inuti niten
- **Drivdorn 4–5 mm** — för själva niten
- **Slägga** — till drivdornen
- **2 st bormaskiner med 5 mm borr**
- **Stor skiftnyckel eller rörtång** — för att böja tillbaka läppar där det går

Truck / transport

- **Truck behövs?** Ja
- **Typ:** motviktstruck med långgafflar
- **Användning:** trucken står still i mittenzonen (zon 2) och ****lyfter panelen rakt upp till lodrätt läge**** för att blotta undersidan. Trucken flyttar **inte** panelen mellan zonerna — all annan förflyttning sker med manskraft.

Info om materialet

- **Panelstorlek:** ca 3 × 2,2 meter
- **Vikt:** 145 kg per panel
- **Hanterbarhet:** tung — kräver truck och flera personer vid lyft
- **Varför panelen måste lyftas:** nitpinnarna på undersidan är mycket tunga och svåra att slå ut underifrån utan att panelen ligger upphöjt på pallar. Tidigare erfarenhet visar att detta är ett mycket krävande moment om man försöker komma åt utan att lyfta panelen.

Metod och tillvägagångssätt

Punktlista — kort sammanfattning

- Identifiera och märk upp trasig sektion
- Slå ut och borra loss nitar — ovansida först (panelen plant), därefter lyfter trucken panelen lodrätt så undersidan kan göras
- Byt ut trasig del mot reservdel
- Dubbelkolla att rätt reservdel används innan nitning
- Nita tillbaka, justera hål vid behov för passform
- Slutkontroll av hela panelen

Steg-för-steg

Stegen är fördelade över zonerna. Vissa steg kan utföras i mer än en zon — det gör att flera paneler kan vara igång parallellt utan att momenten krockar.

Zon 1 — Inkommande stack (steg 1–5)

1. **Identifiera trasigt område**
2. **Försök böja tillbaka trasigt område** med stor skiftnyckel om möjligt
3. **Märk upp det som behöver bytas** med tejp
4. **Slå ut nitpinnar på ovansidan**
5. **Borra loss nitar på ovansidan**

Zon 2 — Mittenstation (steg 6–17)

6. **Flytta panelen manuellt till mittenstationen** (4-pall-fyrkanten)
7. **Lyft panelen på högkant med trucken** — helt lodrätt, så undersidan blottas
8. **Slå ut nitpinnar på undersidan** medan panelen står lodrätt
9. **Borra loss nitar på undersidan** medan panelen står lodrätt
10. **Sänk ner panelen plant** på mittenstationen igen
11. **Ta ut den trasiga delen**
12. **Sätt dit ny del**
13. **Dubbelkolla att det är rätt reservdel** innan nitning påbörjas
14. **Nita några nitar på ovansidan** (säkra positionen)
15. **Nita några nitar på undersidan** (säkra positionen)
16. **Borra ev. upp hålen så nitarna passar** — se teknisk notering nedan
17. **Nita resterande nitar**

Zon 3 — Färdigt stack (steg 14–19)

Steg 14–17 (nitning) kan slutföras här om panelen flyttats vidare manuellt — användbart när nästa panel behöver mittenstationen.

14. **Nita några nitar på ovansidan** (säkra positionen)
15. **Nita några nitar på undersidan** (säkra positionen)
16. **Borra ev. upp hålen så nitarna passar** — se teknisk notering nedan
17. **Nita resterande nitar**
18. **Slutkontroll:** allt på panelen sitter som det ska
19. **Slutkontroll:** allt som skulle repareras är faktiskt reparerat

Viktigt att tänka på

- Steg 13 — **rätt reservdel innan nitning**. Ompositionering efter att nitar satts är dyrt i tid.
- Steg 14–15 — säkra positionen med några nitar på båda sidor innan resten sätts, så att delen inte glider.

Slutkontroll — så ska den färdiga panelen se ut

- Inga lösa eller saknade nitar i det reparerade området
- Alla områden som markerades med tejp är åtgärdade
- *[Att fylla i — bild läggs till senare]*

Tekniska noteringar / bra att hålla koll på

- **Steg 16 (borra upp hålen):** görs för att säkerställa korrekt passform. Hålbilden i reservdelen matchar inte alltid helt mot panelen — då måste hålen borraras upp något för att niten ska gå i. Gör detta innan man försöker tvinga in en nit i ett för trångt hål.
- **Lyftmomentet är det tyngsta i processen.** Planera trucken och bemanningen innan arbetet startar; vänta inte med att ordna truck till steg 7.
- **Lodrätt lyft (steg 7–9):** panelen står på högkant medan undersidans nitar arbetas med. Tänk på att den lodräta positionen kräver att personer inte står under eller framför panelen — håll arbetet vid sidorna och se till att trucken står stabilt under hela momentet.